

生化学 2024 記述問題のみ(+穴埋め問題 100 個くらい)

1. 解糖系への coenzyme の供給方法は主に 2 つ存在するが、そのうち褐色脂肪組織 (BAT) や昆虫の翅などで用いられている方法についてもう片方との違いが分かるように述べよ。

解答：

coenzyme = 補酵素。解糖系の酵素と言えば当然 PFK-1 を始めとする 10 個の物質のことを示すが、解糖系の補酵素と言えば NAD⁺ のことを示す (6 番目の GAPDH 反応で $\text{NAD}^+ \rightarrow \text{NADH}$ へ)。反応が進むにつれて サイトゾル内 で NAD^+ が減少していくため、反応を続けるには NADH の電子をミトコンドリアの マトリックス内 に移動させて NAD^+ に戻さなければならない。加えてこれらの電子はマトリックス内で行われる電子伝達系にて ATP 合成のために使われるため、そういった側面でも電子をサイトゾルからマトリックスへ移動させる必要がある。BAT や昆虫の翅では、 NAD^+ は Glycerol Phosphate Shuttle によって以下の 2 つのステップを経て供給される。

① サイトゾル側の NADH の電子を使って、GPD1 が Dihydroxyacetone phosphate を 3-Phosphoglycerol に還元 ($\text{NADH} \rightarrow \text{NAD}^+$)

② 3-Phosphoglycerol の電子を使って、GPD2 がマトリックス側の FAD を FADH₂ に還元 ($3\text{-Phosphoglycerol} \rightarrow \text{Dihydroxyacetone phosphate}$)

これによって、サイトゾル側には解糖系の持続に必須の NAD^+ が供給され、マトリックス側には電子伝達系に電子を受け渡す FADH_2 が供給される。

また、もう一つの供給方法は MDH-mediated Malate-Aspartate shuttle であるが、これはサイトゾル側の NADH の電子をマトリックス側の NAD⁺ に移動させる。つまり、Glycerol Phosphate Shuttle はマトリックス側へ電子を FADH₂ の形に変えて移動させるが、MDH-mediated Malate-Aspartate shuttle は電子を NADH のままで移動させるという点で異なっている。

コラム. 電子伝達系において NADH と FADH_2 でどのような違いがあるのか？

電子伝達系において NADH は Complex I に、 FADH_2 は Complex II に電子を受け渡し、それらは CoQ にて合流する。最終的に NADH 一分子によってプロトンが 10 個、 FADH_2 一分子によってプロトンが 6 個膜管腔 (IMS) に汲み出されるが、この差は Complex I において 4 個のプロトンが汲み出されることに起因している。また、これによって前者では ATP 2 mol を後者では ATP 1.5 mol を産生する。すなわち、 NADH と FADH_2 で受け渡す電子の個数は同じでも (どちらも電子 2 つ)、最終的に産生される ATP の個数が異なる。

2. 飢餓状態の際、肝臓は糖新生によってエネルギーを作り出している。では、脂肪代謝は糖新生にどのような意味があるのか説明しなさい。

解答：

要点は以下の2つ

①エネルギーを賛成する、エネルギー

②グリセロール（基質）の産生

飢餓状態になると、グルカゴンが合成され肝臓での糖新生が促進される。

①トリグリセリド（TG）を分解すると、脂肪酸（FA）が合成される。FAは

②トリグリセリド（TG）から脂肪酸とともに、グリセロールが産生される。グリセロールは血中で肝臓に運ばれると、Glycerol kinaseが高発現していることからリン酸化される。その後、Glycerol Phosphate dehydrogenaseによって酸化されると、DHAPが生成される。DHAPは解糖系の中間体代謝物であり、糖新生によるグルコース産生の基質となる。

赤筋と白筋の話

(これテストに出しますよーって言ってた一穴埋めに関連問題あった)

ミトコンドリアがある赤筋とミトコンドリアの少ない白筋

運動し始めると無酸素状態になっていくが、解糖系だけではエネルギー供給をしきれないので、ETCでの酸化的リン酸化を行うようになる。運動時間によってETCの利用度が異なる。

ミトコンドリアの多い赤筋では主に酸素を利用したETCでエネルギーを得る。TCA回路で生成された二酸化炭素の反応($\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \leftrightarrow \text{HCO}_3 + \text{H}^+$)や、乳酸発酵(乳酸できるとプロトン増えるらしい、なんだろう)によるプロトンの増加からボーア効果が働き、ヘモグロ빈は酸素を解離しやすくなる。赤筋は酸素を利用するのでボーア効果によるメリットが大きい。ここで、ETCを回すまでには時間がかかるので、ボーア効果により増加した酸素供給を利用し続け、赤筋は持続的な運動時に効率良く働く。

ミトコンドリアの少ない白筋では主に解糖と乳酸発酵によってエネルギーを得る。乳酸発酵によってNADHがNAD⁺になることで、再度解糖系を回すことができる。解糖はETCを回すより短時間で起こるので、白筋は短時間の運動時に効率良く働く。また、ミトコンドリアが全く存在しないわけではないので、時間の経過につれて、ETCでの酸化的リン酸化も起こる。その際は赤筋と同様にボーア効果を受ける。

~~また、細胞内の乳酸の蓄積によってプロトンが増加するが、それらはMCTによって細胞外に排出され、プロトン濃度が高くなることからボーア効果が働き酸素を解離しやすくなる！？！？！？酸素いらんやんけ~~